

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии Кафедра: Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

**Дисциплина «Машинно-зависимые языки
программирования»**

Тема: Изучение работы команд прямой и обратной загрузки

Выполнили: студенты 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Гарькуша Никита Антонович

Преподаватель: Неелова Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург 2026

Код программы 1

```
.text
.global _start
_start: LDR R0, =ADR1
        LDR R1, [R0]
        LDR R2, [R0, #4]
        LDR R3, [R0, #8]
        LDR R4, =ADR2
        STMIA R4!, {R1-R3}
        LDMDB R4!, {R5-R7}
        LDR R8, ADR3
        STR R8, [R0]
        Stop: B Stop

ADR1: .word 20, 36, 52
ADR2: .word 0,0,0
ADR3: .word 100
.end
```

Код программы 2

```
.global _start
_start:
    LDR R0, =0xFF200040
    LDR R1, =DATA
    MOV R3, #3

loop:
    LDR R2, [R0]
    STR R2, [R1], #4
    SUBS R3, R3, #1

    BNE loop
    LDMDB R1!, {R5-R7}

stop:
    B stop

DATA: .word 0,0,0
```

Ответы на вопросы

По программе 1

1. Каким образом производится адресация памяти, относительно состояния базы, при внесении элементов массива в регистры?

Используется адресация по базе с непосредственным смещением: `LDR R1, [R0]`, `LDR R2, [R0, #4]`, `LDR R3, [R0, #8]`. Регистр R0 выступает базой (адрес начала массива) и не изменяется. Элементы массива выбираются по смещениям 0, 4 и 8 байт от базы (соседние слова).

2. Как меняется состояние базы при выполнении команд **STMIA** и **LDMDB**?

- **STMIA R4!, {R1-R3}** — режим *Increment After* с записью результата в базу: после записи каждого слова адрес в R4 увеличивается; после записи трёх слов R4 увеличивается на 12 байт.
- **LDMDB R4!, {R5-R7}** — режим *Decrement Before* с записью результата в базу: перед чтением адрес уменьшается; после загрузки трёх слов R4 уменьшается на 12 байт и возвращается к начальному адресу `ADR2`.

3. Чему соответствуют переменные, загружаемые в R0, R4 и R8?

- **R0** — адрес начала массива `ADR1` (база массива-источника).
- **R4** — адрес области `ADR2` (база области-приёмника при записи и обратной загрузке).
- **R8** — значение из ячейки `ADR3` (100), которое затем записывается по адресу `ADR1`.

По программе 2

1. Какой тип адресации, относительно состояния базы, Вы используете для занесения массива с внешнего устройства в память?

Сначала данные считываются с внешнего устройства косвенной адресацией по базе без изменения базы: `LDR R2, [R0]`, где R0 содержит постоянный адрес порта `0xFF200040`. Затем для занесения значений в массив используется косвенная адресация по базе с постинкрементом: `STR R2, [R1], #4`. Запись выполняется по текущему адресу в R1, после чего база массива в R1 автоматически увеличивается на 4 байта.

2. Каким образом Вы формируете базу для работы с массивом в этой программе?

База для записи формируется загрузкой адреса регистра ввода в R0 командой `LDR R0, =0xFF200040`. Указатель массива в памяти устанавливается в R1 командой `LDR R1, =DATA`. В цикле данные записываются с постинкрементом указателя командой `STR R2, [R1], #4`, после трёх итераций R1 оказывается сразу за последним элементом массива. Для обратной загрузки трёх слов в регистры R5–R7 используется команда `LDMDB R1!, {R5-R7}`, режим `Decrement Before` обеспечивает чтение с конца буфера, поэтому R5 получает последнее записанное значение, R6 — предпоследнее, а R7 — первое..